

練習問題 A

ステップ1
p28

1 右の図は，直線ABを対称の軸とする線対称な図形です。

□ (1) 点Cに対応する点はどれですか。

()

□ (2) FGの長さは何cmですか。

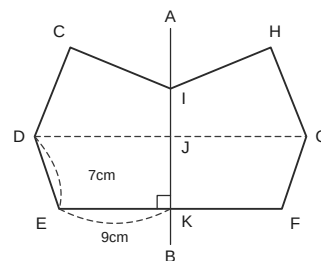
()

□ (3) EFの長さは何cmですか。

()

□ (4) 直線DGと直線ABの交わる角度は何度ですか。

()



ステップ2
p28

2 右の図は，点対称な図形です。

□ (1) 対称の中心Oを，右の図にかき入れなさい。

□ (2) 点Cに対応する点はどれですか。

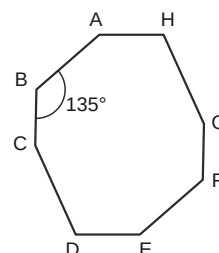
()

□ (3) 角Fの大きさは何度ですか。

()

□ (4) BFの長さが14cmのとき，OBの長さは何cmですか。

()



ステップ3
p29

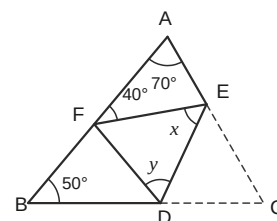
3 右の図は，三角形ABCを，直線DEを折り目として，頂点Cが辺AB上の点Fと重なるように折り返したものです。

□ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

□ (2) 角yの大きさを求めなさい。

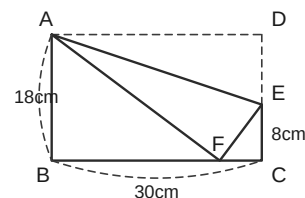
()



ステップ4
p29

4 右の図のように，長方形ABCDを，直線AEを折り目として折り返したら，頂点Dが辺BC上の点Fのところにきました。三角形AFEの面積を求めなさい。

()



ステップ4
p29

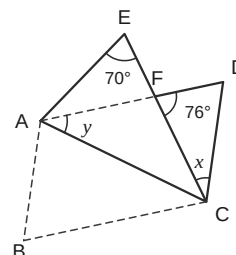
5 右の図は，平行四辺形ABCDを，対角線ACを折り目として折り返したものです。

□ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

□ (2) 角yの大きさを求めなさい。

()



練習問題 B

1 右の図は，平行四辺形を2つ並べたもので，線対称な図形です。

□ (1) 対称の軸はどの直線ですか。

()

□ (2) 辺ABに対応する辺はどれですか。

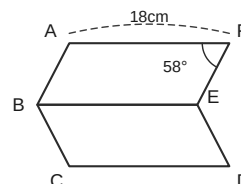
()

□ (3) 角Cの大きさは何度ですか。

()

□ (4) 平行四辺形ABEFの面積が 126cm^2 のとき，ACの長さは何cmですか。

()



2 右の図は，合同な長方形を1つの辺にそってずらして並べたもので，点対称な図形です。

□ (1) 対称の中心は，点Eから何cmはなれたところにありますか。

()

□ (2) 次の点，辺，角に対応するものを答えなさい。

① 点C

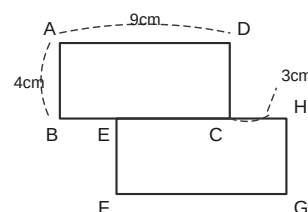
② 辺AD

③ 角F

()

()

()



3 右の図は，三角形ABCをADを折り目として折り返したもので，AD =

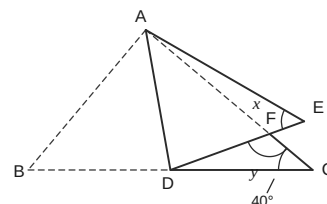
□ BD = DC，角C = 40° です。

□ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

□ (2) 角yの大きさを求めなさい。

()



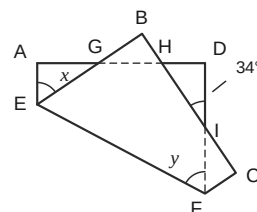
4 右の図のように，正方形ABCDを，EFを折り目として折り返しました。

□ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

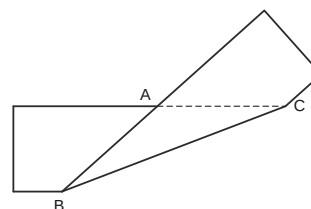
□ (2) 角yの大きさを求めなさい。

()



5 幅4cmの紙テープを，右の図のように折り返したところ，ABの長さが6cmになりました。重なった部分の三角形ABCの面積を求めなさい。

()



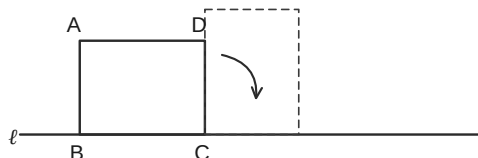
練習問題 A

ステップ1
p32

1 長方形ABCDが、右の図のように直線ℓにそって1回転します。

□ (1) 頂点Cが動いたあとの線を、右の図にかきなさい。

□ (2) $AB = 3\text{cm}$ ， $BC = 4\text{cm}$ ， $AC = 5\text{cm}$ のとき，
(1)でかいた線の長さを求めなさい。



()

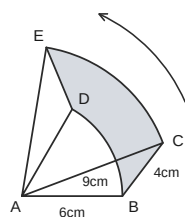
□ (3) 頂点Cが動いたあとの線と直線ℓで囲まれた形の面積を求めなさい。

()

ステップ2
p32

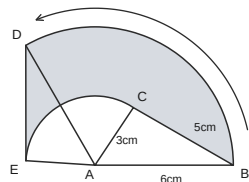
2 次の問いに答えなさい。

□ (1) 右の図の三角形ABCを，頂点Aを中心として矢印の方向に 60° 回転したら，三角形ADEになりました。かげの部分の面積を求めなさい。



()

□ (2) 右の図の三角形ABCを，頂点Aを中心として矢印の方向に 120° 回転したら，三角形ADEになりました。かげの部分の面積を求めなさい。



()

ステップ3
p33

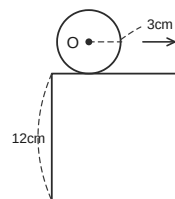
3 1辺の長さが 12cm の正方形の外側を，半径 3cm の円が正方形の辺にそって転がって1周しました。

□ (1) 中心Oが動いたあとの線の長さを求めなさい。

()

□ (2) 円が通ったあとの形の面積を求めなさい。

()



ステップ4
p33

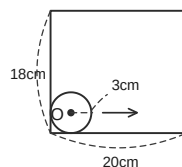
4 縦 18cm ，横 20cm の長方形の内側を，半径 3cm の円が長方形の辺にそって転がって1周しました。

□ (1) 円が通ったあとの形の面積を求めなさい。

()

□ (2) 中心Oが動いたあとの線の長さを求めなさい。

()

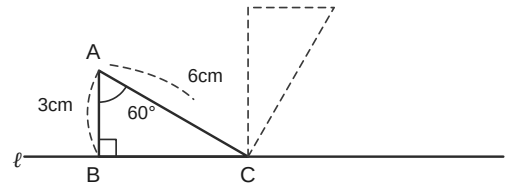


練習問題 B

- 1 右の図のような直角三角形ABCが，直線ℓにそって，すべらないように1回転します。

□ (1) 頂点Aが動いたあとの線を，右の図にかきなさい。

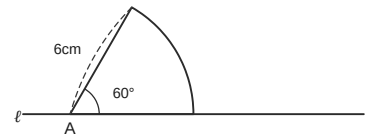
□ (2) (1)でかいた線の長さは何cmですか。円周率を $\frac{22}{7}$ として，分数で答えなさい。



()

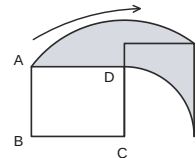
- 2 半径6cm，中心角60°のおうぎ形が，右の図のように直線ℓ上に置いて

□ あります。このおうぎ形が直線ℓ上をすべることなく回転し，点Aがふたたび直線上にきて止まります。点Aが動いてできる線と直線ℓとで囲まれる部分の面積を求めなさい。



()

- 3 右の図で，四角形ABCDは，縦の長さが6cm，横の長さが8cm，対角線の長さが10cmの長方形です。この長方形を，頂点Cを中心として矢印の向きに90°回転します。辺ADが通る部分（図のかげの部分）の面積を求めなさい。



()

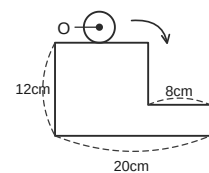
- 4 右の図のように，縦12cm，横20cmの長方形から，1辺が8cmの正方形を切り取った図形があります。この図形の外側を，半径2cmの円が辺にそって転がって1周しました。

□ (1) 中心Oが動いたあとの線の長さを求めなさい。

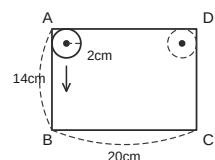
()

□ (2) 円が通ったあとの形の面積を求めなさい。

()



- 5 AB = 14cm，BC = 20cmの長方形ABCDがあり，右の図のように半径2cmの円が□ あります。この円が長方形ABCDの内側を辺AB，辺BC，辺CDにそって転がり，右の図の点線の位置で止まりました。このとき，円が通ったあとの形の面積を求めなさい。



()

解 答

練習問題A (対称，折り返し)

p.1

- 1 (1) 点H (2) 7cm (3) 18cm (4) 90°
- 2 (1) BFとAEの交点 (対応する2点を結んだ直線の交点)
(2) 点G (3) 135° (4) 7cm
- 3 (1) 55° (2) 65°
角C = $180 - 70 - 50 = 60^\circ$ 。三角形AFEで角AEF = $180 - 70 - 40 = 70^\circ$ ， $x = (180 - 70) \div 2 = 55^\circ$ 。折り返しで角EFD = 角C = 60° だから角BFD = $180 - 40 - 60 = 80^\circ$ ，角BDF = $180 - 50 - 80 = 50^\circ$ ， $y = (180 - 50) \div 2 = 65^\circ$ 。
- 4 150cm^2
AF = AD = 30cm，BF = $\sqrt{30^2 - 18^2} = 24\text{cm}$ (3 : 4 : 5の直角三角形)。DE = EF = $18 - 8 = 10\text{cm}$ で，三角形AFE = 三角形ADEだから $30 \times 10 \div 2 = 150\text{cm}^2$ 。
- 5 (1) 34° (2) 38°
角ABC = 角AEC = 70° より角BAD = 110° 。角AFE = 角DFC = 76° ，三角形AEFで角EAF = $180 - 70 - 76 = 34^\circ$ 。角BAC = $(110 + 34) \div 2 = 72^\circ$ だから $y =$ 角CAD = $110 - 72 = 38^\circ$ ， $x =$ 角ACD - 角ACE = $72 - 38 = 34^\circ$ 。

練習問題B (対称，折り返し)

p.2

- 1 (1) 直線BE (2) 辺CB (3) 122° (4) 14cm
(4) $126 \div 18 = 7\text{cm}$ (軸までの高さ)。AC = $7 \times 2 = 14\text{cm}$ 。
- 2 (1) 3cm (2) ① 点E ② 辺GF ③ 角D
(1) 中心はECの真ん中。EC = $9 - 3 = 6\text{cm}$ だから $6 \div 2 = 3\text{cm}$ 。
- 3 (1) 50° (2) 120°
AD = BD = DCより角BAC = 90° ，角B = 50° 。折り返しで $x =$ 角B = 50° 。角ADB = $180 - 50 \times 2 = 80^\circ \rightarrow$ 角ADE = 80° ，角EDC = $100 - 80 = 20^\circ$ ， $y = 180 - 40 - 20 = 120^\circ$ 。
- 4 (1) 56° (2) 62°
折り目EFが横の辺となす角を $\circ$ とすると，折り返した辺は横と $2\circ$ の角をつくる。 $90 - 2\circ = 34^\circ$ より $\circ = 28^\circ$ 。 $x = 2\circ = 56^\circ$ ， $y = 90 - \circ = 62^\circ$ 。
- 5 12cm^2
折り返しと平行線の錯角から三角形ABCはAB = ACの二等辺三角形。AC = 6cm，高さはテープの幅4cmだから $6 \times 4 \div 2 = 12\text{cm}^2$ 。

練習問題A (回転)

p.3

- 1 (2) $6 \times 3.14 = 18.84\text{cm}$ (3) 51.25cm^2
(2) 半径3・5・4の四分円が1つずつ (Cが中心のときは動かない)。(3) $12.5 \times 3.14 + 12 = 39.25 + 12 = 51.25\text{cm}^2$ (おうぎ形3つ + 長方形1つ分)。
- 2 (1) 23.55cm^2 (2) 28.26cm^2
(1) 半径9と半径6のおうぎ形 (60°) の差。 $(81 - 36) \times 3.14 \times 1/6 = 7.5 \times 3.14$ 。(2) $(36 - 9) \times 3.14 \times 1/3 = 9 \times 3.14$ 。
- 3 (1) 66.84cm (2) 401.04cm^2
(1) $12 \times 4 + 6 \times 3.14 = 48 + 18.84$ 。(2) $12 \times 6 \times 4 + 6 \times 6 \times 3.14 = 288 + 113.04$ 。
- 4 (1) 304.26cm^2 (2) 52cm
(1) $18 \times 20 - 6 \times 8 - (6 \times 6 - 3 \times 3 \times 3.14) = 360 - 48 - 36 + 28.26$ 。(2) 中心は $(18 - 6) \times (20 - 6)$ の長方形をえがくので $(12 + 14) \times 2 = 52\text{cm}$ 。

練習問題B (回転)

p.4

- 1 (2) $143/7\text{cm} = 20\frac{3}{7}\text{cm}$
頂点Cのまわりに 150° (半径6cm)，頂点Bのまわりに 90° (半径3cm)。Aが中心のときは動かない。 $6.5 \times 2 \times 22/7 \div 2$ 。
- 2 113.04cm^2
両はして半径6cm・中心角 120° のおうぎ形が2つ，間は弧が半径がる分の長方形 (たて6cm，横は弧の長さ 2×3.14)。 36×3.14 。
- 3 50.24cm^2
 $(10 \times 10 - 6 \times 6) \times 3.14 \times 1/4 = 16 \times 3.14$ 。
- 4 (1) 75.7cm (2) 301.94cm^2
(1) へこんだ角では円は回らず，となりの辺で2cmずつ短くなる。 $(12 + 20) \times 2 - 2 \times 2 + 2 \times 3.14 \times 2 \times 5/4 = 60 + 15.7$ 。(2) $236 + 21 \times 3.14 = 236 + 65.94$ 。
- 5 154.84cm^2
中心は $10\text{cm} \rightarrow 16\text{cm} \rightarrow 10\text{cm}$ と動く。長方形3つ (4cm幅) + 両はしの半円 + 角の四分円 - 重なり = $136 + 6 \times 3.14$ 。